MECCANISMO DI AZIONE DEI VETRI BIOLOGICI

Schematicamente si può affermare che l'azione dei biovetri a contatto con l'ambiente biologico si articola in due fasi

La prima fase (da 1 a 5) dipende dalla interazione «chimica»

La seconda (da 6 a 11) dipende soprattutto dalla «risposta biologica»

1. Rapido scambio di ioni Na^+ e Ca^{2+} con ioni H^+ o H_3O^+ dai fluidi corporei con aumento del pH all'interfaccia con l'osso:

$$Si–O–Na^+ + H^+ + OH^- \rightarrow Si–OH^+ + Na^+ (aq) + OH^-$$

2. Conversione della silice solubile in forma $SiOH_4$ (acido silicico) risultante dalla rottura dei legami Si-O-Si in seguito all'azione degli ioni H^+, con formazione di silanoli:

$$Si–O–Si + H_2O \rightarrow Si–OH + OH–Si$$

3. Condensazione e ripolimerizzazione dei silanoli (Si-OH) per creare uno strato ricco in gel di SiO_2.

4. Migrazione di gruppi Ca^{2+} e $PO4^{3-}$ dal vetro e dai fluidi biologici per formare al di sopra dello strato ricco in SiO2 un film amorfo ricco in ossidi di calcio (CaO2) e ossidi di fosforo (P2O5).

5. Cristallizzazione della fase amorfa ricca in CaO2 e P2O5 per incorporazione di anioni OH-, $CO3^{2-}$ e F^{-} a formare uno layer misto di idrossiapatite (HA) e idrossicarbonatoapatite (HCA).

6. Adsorbimento nell' HCA di fattori solubili (fattori di crescita) capaci di stimolare il differenziamento cellulare.

7. I fattori di crescita stimolano l'azione dei macrofagi che intervengono come reazione da un corpo estraneo e avviano la fase di guarigione della ferita.

8. I macrofagi favoriscono anche l'adesione delle cellule staminali e osteoprogenitrici sulla superficie.

9. Proliferazione e differenziamento delle cellule staminali in osteoblasti.

10. Produzione e mineralizzazione della matrice del tessuto osseo.

11. Cristallizzazione della matrice ossea.